

<https://github.com/orunbasarovawork02-gif/PR5-3D.git>

(+ Закрепила три видео)

Конспект

06.10.2026

Практические работы №5. Вращение

объекта (модель сценария)

системы: $(x, y, z) = (10, 0, 0) = \vec{x}$

Задача 2: Расчет смещения по координатам

1. Положение смещения относительно центра:

$$(d, 0, 0) = (2, 0, 0)$$

2. Положение планеты относительно центра:

$$(R, 0, 0) = (8, 0, 0)$$

3. Положение смещения до планеты:

$$(R + d, 0, 0) \Rightarrow (8 + 2, 0, 0) = (10, 0, 0)$$

4. Поворот планеты на 90° вокруг оси Z

$$x' = x \cos 90^\circ - y \sin 90^\circ \quad x' = 10 \cdot 0 - 0 \cdot 1 = 0$$

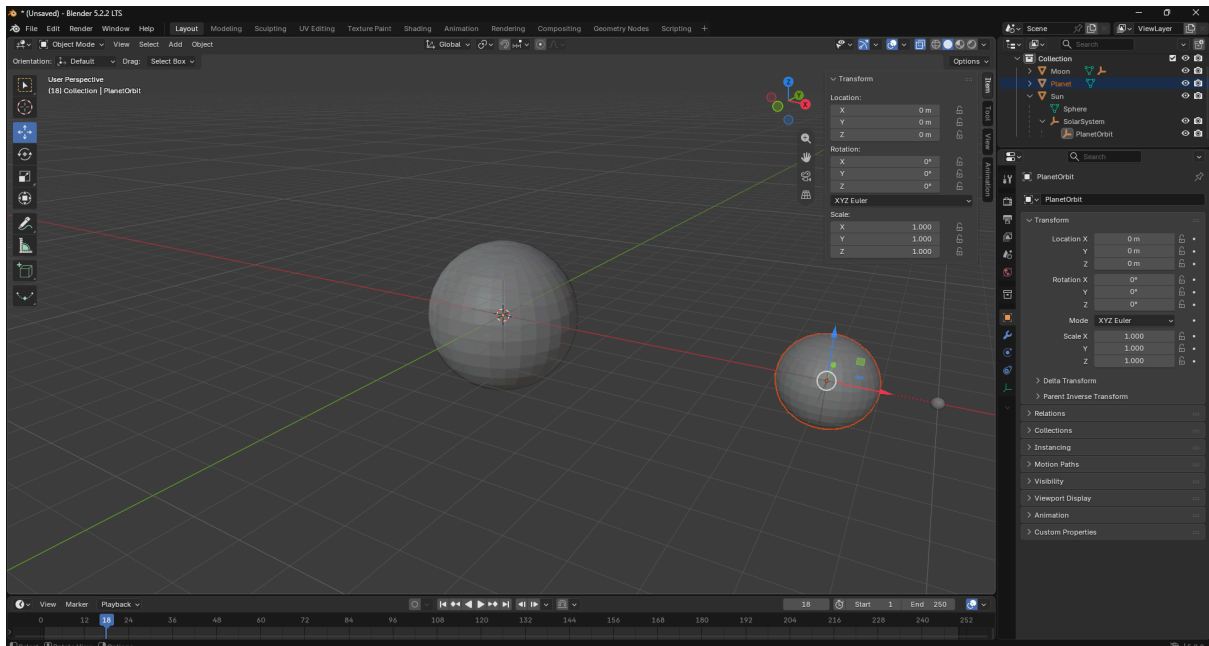
$$y' = x \sin 90^\circ + y \cos 90^\circ \quad y' = 10 \cdot 1 + 0 \cdot 0 = 10$$

$$z' = z$$

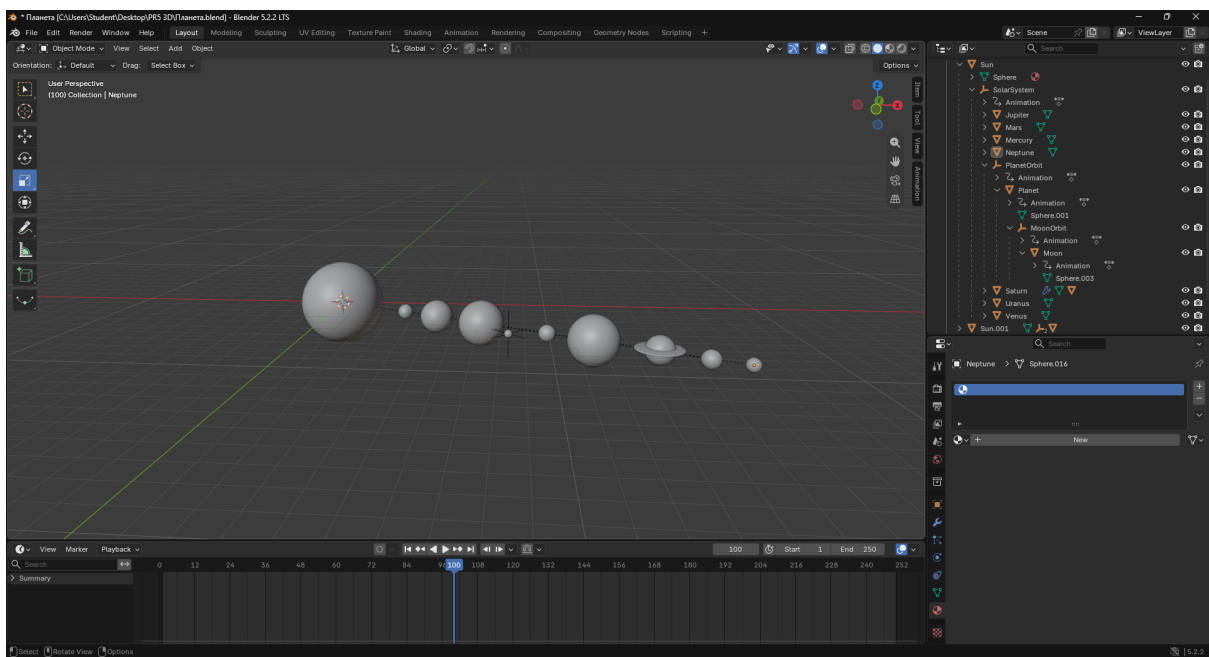
$$z' = 0$$

$$\text{Вектор: } (0; 10; 0)$$

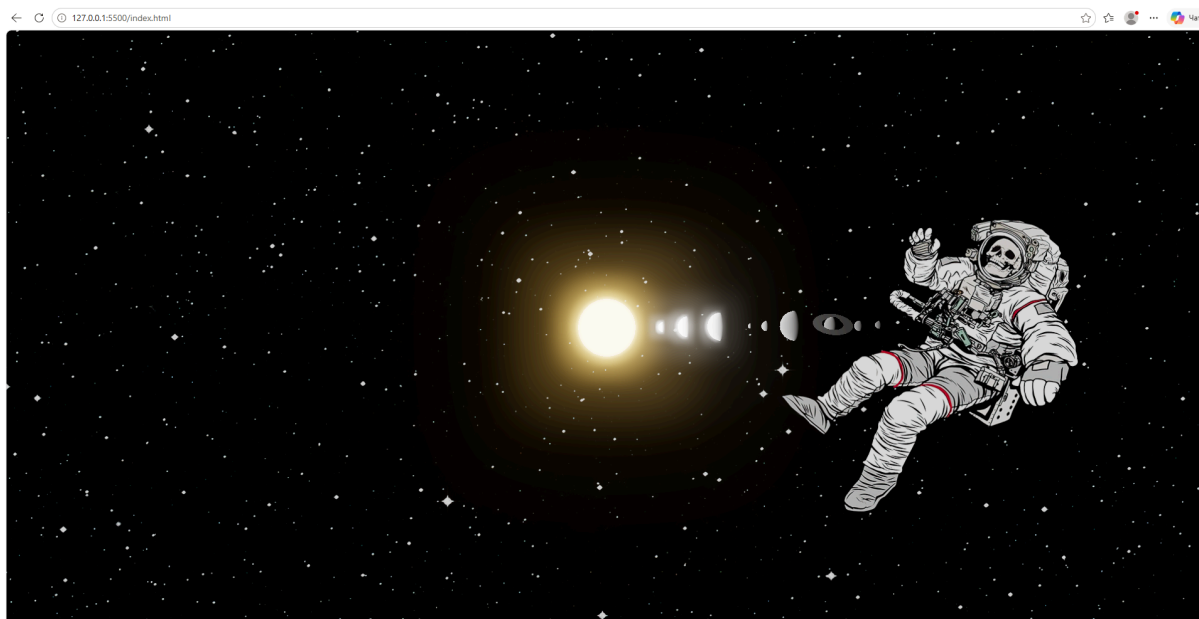
Анимация планеты



(Рис 1, Анимация луны вокруг земли)



(Рис 2, добавление 8 планет)



(Рис 3, итог анимации)